

Πλατφόρμες και Αρχιτεκτονικές Νέφους

Οδηγίες Εξαμηνιαίας Εργασίας

Τρόπος Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση του μαθήματος πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω εξαμηνιαίας εργασίας (project).

Η παρουσίαση της εργασίας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για την εξέταση του μαθήματος.

Δεν υπάρχει γραπτή εξέταση.

Ομάδες

Οι εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν ατομικά ή σε ομάδες έως 2 ατόμων (μέγιστο).

Στόχος Εργασίας

Η εργασία στοχεύει στην εξοικείωση με σύγχρονες πλατφόρμες δεδομένων, καταναμημένα συστήματα και cloud αρχιτεκτονικές, καθώς και στην πειραματική αξιολόγηση μεθόδων.

Θεματικές Περιοχές

Τα παρακάτω θέματα είναι ενδεικτικά. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο θέμα μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

1. Επεξεργασία Δεδομένων σε Καταναμημένα Συστήματα
 - Apache Spark, Flink, Kafka, PySpark
 - Batch vs Stream Processing
 - Stream Processing
2. Machine Learning και Data Science
 - Machine Learning σε καταναμημένες πλατφόρμες (Clustering, Classification)
 - Data Science
 - NLP προβλήματα
 - Data Forecasting
 - Deep Learning architectures
3. Αποθήκευση και Διαχείριση Δεδομένων
 - NoSQL Databases
 - Graph Databases και Graph Processing

4. Performance Analysis και Benchmarking
 - Απόδοση κατανεμημένων πλατφορμών
 - Σύγκριση τελεστών μεταξύ Spark SQL, memSQL, MonetDB και PostgreSQL
 - Απόδοση τελεστών σε δεδομένα γράφου
 - Απόδοση σύνθετων τελεστών (π.χ. PageRank, clustering, regression) σε Spark, Hadoop, Flink
5. Σύγχρονες Cloud Τεχνολογίες
 - Docker / Containers
 - Kubernetes
 - Serverless αρχιτεκτονικές (lambda functions)

Ελάχιστες Απαιτήσεις

- Χρήση πραγματικού dataset (στο #5: στήσιμο demo app σε cloud platform: AWS, Azure, Google Cloud)
- Υλοποίηση τουλάχιστον 2 μεθόδων
- Σύγκριση αποτελεσμάτων
- Πειραματική αξιολόγηση
- Ανάλυση αποτελεσμάτων

Παραδοτέα

- Αναφορά (10–15 σελίδες)
- Κώδικας (GitHub ή zip)
- Αποτελέσματα με πίνακες/γραφήματα
- Υποχρεωτική παρουσίαση